



Probability & Mathematical Statistics

概率论与数理统计 - 课程笔记

Version 26.04.21

容与

吕吴俊, 概率论与数理统计 (物理类), 2025F, DHU.

<https://github.com/RongYu221104/LaTeX>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1	概率论基本概念	1
1.1	事件与概率的运算	1
1.2	条件概率	1
1.3	独立性	2
2	随机变量及其分布	3
2.1	随机变量的分布函数	3
2.2	离散型随机变量	3
2.2.1	分布律	3
2.2.2	离散型随机变量的分布函数	3
2.2.3	0-1 分布 (两点分布)	4
2.2.4	二项分布 (Bernoulli 试验) $X \sim b(n, p)$	4
2.2.5	Poisson 分布 $X \sim \pi(\lambda)$	4
2.3	连续型随机变量	5
2.3.1	概率密度函数	5
2.3.2	均匀分布 $X \sim U(a, b)$	5
2.3.3	指数分布	6
2.3.4	正态分布 (Gauss 分布) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$	6
2.3.5	概率密度变换	7
2.4	二维随机变量及其分布	7
2.4.1	联合分布	7
2.4.2	边缘分布	8
2.4.3	条件分布	9
2.4.4	相互独立	10
2.5	函数 $Z = Z(X, Y)$ 的分布	10
2.5.1	一般方法	10
2.5.2	$Z = X + Y$	10
2.5.3	$Z = Y/X, Z = XY$	11
2.5.4	$M = \max\{X, Y\}, N = \min\{X, Y\}$	11
2.5.5	多维正态分布	11

3	随机变量的数字特征	12
3.1	数学期望	12
3.2	方差	13
3.3	协方差与相关系数	14
3.4	重要分布的数字特征	15
3.5	Γ 函数	15
4	极限定律	16
4.1	大数定律	16
4.1.1	Khinchin 大数定律	16
4.1.2	Bernoulli 大数定律	16
4.2	中心极限定理	16
4.2.1	独立同分布的中心极限定理 (Levy-Linberg 中心极限定理)	16
4.2.2	Lyapunov 定理	17
4.2.3	de Moivre-Laplace 定理	17
5	数理统计	18
5.1	统计分布	18
5.1.1	样本分位数	18
5.1.2	常见统计量	18
5.1.3	χ^2 分布	19
5.1.4	t 分布	20
5.1.5	F 分布	20
5.2	参数估计	21
5.2.1	点估计 - 矩估计法	21
5.2.2	点估计 - 最大似然估计法	21
5.2.3	估计量评价标准	22
5.2.4	区间估计	22
5.2.5	正态分布的均值与方差的区间估计	23
5.3	假设检验	23
5.3.1	假设检验基本概念	23
5.3.2	假设检验过程	24
5.3.3	Z 检验法: 正态 σ^2 已知, μ 的假设检验	24
5.3.4	t 检验法: 正态 σ^2 未知, μ 的假设检验	24

5.3.5	χ^2 检验法: 正态 σ^2 的假设检验	25
5.3.6	p 值法	25

1 概率论基本概念

1.1 事件与概率的运算

Eq. 1 de Morgan 律

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \quad (1.1)$$

Eq. 2 加法公式

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (1.2)$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) \\ &\quad - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) \end{aligned} \quad (1.3)$$

Eq. 3 减法公式

$$P(A - B) = P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(AB) \quad (1.4)$$

1.2 条件概率

Def. 1 条件概率

事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率:

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \quad (P(A) \neq 0) \quad (1.5)$$

Eq. 4 乘法公式

$$P(AB) = P(B|A)P(A) \quad (P(A) \neq 0) \quad (1.6)$$

$$P(ABC) = P(C|AB)P(B|A)P(A) \quad (1.7)$$

Eq. 5 全概率公式

$B_1, \dots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分, 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i) \quad (1.8)$$

Eq. 6 Bayes 公式

$B_1, \dots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)} \quad (1.9)$$

1.3 独立性

Def. 2 独立性

若事件 A, B 满足

$$P(AB) = P(A)P(B) \quad (1.10)$$

则称 A, B (相互) 独立.

Prop. 1 独立的性质

1. 若 A, B 独立, 则有 $P(B|A) = P(B)$ ($P(A) \neq 0$);
2. A, B 独立 $\iff A, \bar{B}$ 独立 $\iff \bar{A}, B$ 独立 $\iff \bar{A}, \bar{B}$ 独立;
3. 若 A, B, C 满足

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases} \quad (1.11)$$

则称 A, B, C 相互独立.

2 随机变量及其分布

2.1 随机变量的分布函数

Def. 1 分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\} \quad (-\infty < x < \infty) \quad (2.1)$$

Prop. 1

$\forall x_1 < x_2 \in \mathbb{R}$,

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{X \leq x_2\} - P\{X \leq x_1\} = F(x_2) - F(x_1) \quad (2.2)$$

$\forall a \in \mathbb{R}$,

$$P\{x > a\} = 1 - F(a) \quad (2.3)$$

2.2 离散型随机变量

2.2.1 分布律

分布律的表现形式

1. 解析式形式

$$P\{X = x_k\} = p_k \quad (k = 1, 2, \dots) \quad (2.4)$$

2. 表格形式

X	x_1	$\dots$	x_n	$\dots$
p_k	p_1	$\dots$	p_n	$\dots$

2.2.2 离散型随机变量的分布函数

Prop. 2 离散型随机变量的分布函数

上述分布律下的分布函数为

$$F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k \quad (2.5)$$

2.2.3 0-1 分布 (两点分布)

Def. 2 两点分布

$$P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k} \quad (k = 0, 1; 0 < p < 1) \quad (2.6)$$

2.2.4 二项分布 (Bernoulli 试验) $X \sim b(n, p)$

Def. 3 二项分布

独立进行 n 次试验, 成功概率为 p , 则

$$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n) \quad (2.7)$$

Rmk 二项分布 $\xrightarrow{n \rightarrow \infty}$ 0-1 分布.

Prop. 3 二项分布的 Bernoulli 分解

若 $X \sim b(n, p)$, 则 $X = \sum_{i=1}^n X_i$, 其中 X_i 相互独立, 且 $X_i \sim b(1, p)$.

2.2.5 Poisson 分布 $X \sim \pi(\lambda)$

Def. 4 Poisson 分布

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (2.8)$$

其中 λ 为常数.

Thm. 1 Poisson 定理

设 $np_n = \lambda > 0$ 为一个常数, 则对于任一固定 $k \in \mathbb{N}^*$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (2.9)$$

Prop. 4 用 Poisson 分布逼近二项分布

当 n 很大, p 很小时, 以 n, p 为参数的二项分布的概率可以由参数为 λ 的 Poisson 分布的概率近似:

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (2.10)$$

Prop. 5

若 X, Y 独立, 且 $X \sim \pi(\lambda_1), Y \sim \pi(\lambda_2)$, 则 $Z = X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$.

$$\text{Pf} \quad P\{Z = n\} = \sum_{k=0}^n \frac{\lambda_1^k e^{-\lambda_1}}{k!} \frac{\lambda_2^{n-k} e^{-\lambda_2}}{(n-k)!} = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}.$$

2.3 连续型随机变量

2.3.1 概率密度函数

Meth. 1 分布函数与概率密度函数

1. 由密度函数计算分布函数

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad (2.11)$$

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \quad (2.12)$$

2. 由分布函数计算密度函数: 若 $f(x)$ 在 x 处连续, 则有

$$F'(x) = f(x) \quad (2.13)$$

2.3.2 均匀分布 $X \sim U(a, b)$

Def. 5 均匀分布

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.14)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases} \quad (2.15)$$

2.3.3 指数分布

Def. 6 指数分布

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad \text{or} \quad f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (2.16)$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{\theta}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad \text{or} \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (2.17)$$

Prop. 6 指数分布的无记忆性

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\} \iff \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} \quad (\forall s, t > 0) \quad (2.18)$$

2.3.4 正态分布 (Gauss 分布) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Def. 7 一般正态分布

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x < \infty) \quad (2.19)$$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(\xi-\mu)^2}{2\sigma^2}} d\xi \quad (2.20)$$

Def. 8 标准正态分布 $X \sim N(0, 1)$

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{\xi^2}{2}} d\xi \quad (2.21)$$

Prop. 7 标准正态分布的 α 分位数

$$\alpha = P\{Z > z_\alpha\} = 1 - \Phi(z_\alpha) \quad (2.22)$$

根据对称性易得

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x) \quad (2.23)$$

$$z_{1-\alpha} = -z_\alpha \quad (2.24)$$

Meth. 2 正态分布的标准化

通过线性变换可将一般正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 化为标准正态分布

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad (2.25)$$

$$\Rightarrow P\{a < X \leq b\} = P\left\{\frac{a - \mu}{\sigma} < Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \quad (2.26)$$

2.3.5 概率密度变换

Meth. 3 公式法

设 X 概率密度为 $f_X(x)$ ($-\infty < x < \infty$), 若有严格单调可导函数 $\phi(x)$ 使得 $Y = \phi(X)$ 也为连续型随机变量, 其逆变换为 $\psi(Y) = \phi^{-1}(Y) = X$, 则 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} |\psi'(y)| \cdot f_X(\psi(y)) & \alpha < y < \beta \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2.27)$$

由于 $\phi(x)$ 严格单调, α, β 均在端点处取得.

Meth. 4 定义法

若 $Y = \phi(X)$ 为非单调函数, 可进行推导:

$$F_Y(y) = P\{\phi(X) \leq y\} = P\{\psi_1(y) \leq X \leq \psi_2(y)\} = F_X(\psi_2(y)) - F_X(\psi_1(y)) \quad (2.28)$$

再对 y 求导可得 $f_Y(y)$.

2.4 二维随机变量及其分布

2.4.1 联合分布

Def. 9 二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} \quad (2.29)$$

Prop. 8 二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律与联合分布函数

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad (2.30)$$

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij} \quad (2.31)$$

Prop. 9 二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合分布函数与联合概率密度函数

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(\xi, \eta) d\xi d\eta \quad (2.32)$$

若联合概率密度函数 $f(x, y)$ 在 (x, y) 连续, 则有

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \quad (2.33)$$

2.4.2 边缘分布**Def. 10 边缘分布函数**

二维随机变量 (X, Y) 关于 X 与关于 Y 的边缘分布函数分别为

$$F_X(x) = F(x, +\infty) \quad F_Y(y) = F(+\infty, y) \quad (2.34)$$

Prop. 10 边缘概率律

二维离散型随机变量 (X, Y) 关于 X 与关于 Y 的边缘概率律分别为

$$p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \quad p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \quad (2.35)$$

Prop. 11 边缘概率密度

二维连续型随机变量 (X, Y) 关于 X 与关于 Y 的边缘概率密度分别为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx \quad (2.36)$$

2.4.3 条件分布

Prop. 12 二维离散型随机变量 (X, Y) 的条件分布律

1. 在 $Y = y_j$ ($P\{Y = y_j\} > 0$) 的条件下 X 的条件分布律为

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{\sum_i p_{ij}} \quad (2.37)$$

2. 在 $X = x_i$ ($P\{X = x_i\} > 0$) 的条件下 Y 的条件分布律为

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{\sum_j p_{ij}} \quad (2.38)$$

Prop. 13 二维连续型随机变量 (X, Y) 的条件概率密度与条件分布函数

1. 在 $Y = y$ ($f_Y(y) > 0$) 的条件下 X 的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx} \quad (2.39)$$

条件分布函数为

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(\xi|y) d\xi = \int_{-\infty}^x \frac{f(\xi, y)}{f_Y(y)} d\xi \quad (2.40)$$

2. 在 $X = x$ ($f_X(x) > 0$) 的条件下 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy} \quad (2.41)$$

条件分布函数为

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(\eta|x) d\eta = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, \eta)}{f_X(x)} d\eta \quad (2.42)$$

2.4.4 相互独立

Prop. 14 相互独立

二维随机变量 (X, Y) 中 X 与 Y 相互独立的条件为

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \quad (2.43)$$

若为连续型随机变量, 条件式等价于

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad (2.44)$$

2.5 函数 $Z = Z(X, Y)$ 的分布

2.5.1 一般方法

Meth. 5 求解 $Z = Z(X, Y)$ 分布函数的一般方法

设 X, Y 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 则 $Z = Z(X, Y)$ 的分布函数为

$$F_Z(z) = P\{Z(X, Y) \leq z\} = \iint_{Z(x, y) \leq z} f(x, y) \, dx \, dy \quad (2.45)$$

2.5.2 $Z = X + Y$

Prop. 15 $X + Y$ 的概率密度

Z 的概率密度为

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z - y, y) \, dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z - x) \, dx \quad (2.46)$$

若 X, Y 独立, 则概率密度为 f_X 与 f_Y 的卷积

$$f_{X+Y}(z) = f_X * f_Y = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z - y)f_Y(y) \, dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z - x) \, dx \quad (2.47)$$

2.5.3 $Z = Y/X, Z = XY$

Prop. 16 $Y/X, XY$ 的概率密度

$Z = Y/X, Z = XY$ 概率密度分别为

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x, xz) dx \quad f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx \quad (2.48)$$

若 X, Y 独立

$$f_{Y/X}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) f_Y(xz) dx \quad f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) f_Y\left(\frac{z}{x}\right) dx \quad (2.49)$$

2.5.4 $M = \max\{X, Y\}, N = \min\{X, Y\}$

Prop. 17 M, N 的分布函数

X, Y 独立, 其分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$, 则 $M = \max\{X, Y\}, N = \min\{X, Y\}$ 的分布函数分别为

$$F_{\max}(z) = F_X(z) F_Y(z) \quad (2.50)$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_X(z)] \cdot [1 - F_Y(z)] \quad (2.51)$$

2.5.5 多维正态分布

Prop. 18 多维正态分布

若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, 则

$$Z = \sum_{i=1}^n k_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n k_i \mu_i, \sum_{i=1}^n k_i^2 \sigma_i^2\right) \quad (2.52)$$

3 随机变量的数字特征

3.1 数学期望

Def. 1 离散型随机变量的数学期望

离散型随机变量 X 的数学期望为 (级数绝对收敛)

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k \quad (3.1)$$

Def. 2 连续型随机变量的数学期望

连续型随机变量 X 的数学期望为 (积分绝对收敛)

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \quad (3.2)$$

Prop. 1 $Y = \phi(X)$ 的数学期望

$$E(Y) = E(\phi(X)) \quad (3.3)$$

$$E(Y) = \sum_{k=1}^{\infty} \phi(x_k) p_k \quad (3.4)$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x) f(x) dx \quad (3.5)$$

Prop. 2 $Z = \psi(X, Y)$ 的数学期望

$$E(Z) = \sum_{i,j} \psi(x_i, y_j) p_{ij} \quad (3.6)$$

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x, y) f(x, y) dx dy \quad (3.7)$$

Prop. 3 数学期望的性质

1. $E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$;
2. 若 X, Y 独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$.

3.2 方差

Def. 3 方差

$$D(X) = E\{[X - E(X)]^2\} \quad (3.8)$$

Def. 4 标准差 (均方差)

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} \quad (3.9)$$

Prop. 4 标准化变量 ($E(X^*) = 0, D(X^*) = 1$)

$$X^* = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (3.10)$$

Eq. 1 计算式

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 \quad (3.11)$$

Prop. 5 性质

1. $D(aX + b) = a^2 D(X)$;
2. $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$;
3. 若 X, Y 独立, 则有 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$;
4. $D(X) = 0 \iff P\{X = E(X)\} = 1$.

Eq. 2 Chebyshev 不等式

设 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2, \forall \varepsilon > 0$

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \quad (3.12)$$

$$P\{|X - \mu| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \quad (3.13)$$

3.3 协方差与相关系数

Def. 5 协方差

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2 \operatorname{Cov}(X, Y) \quad (3.14)$$

$$\operatorname{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} = E(XY) - E(X)E(Y) \quad (3.15)$$

Def. 6 相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\operatorname{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} = \frac{E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \quad (3.16)$$

Prop. 6 协方差的性质

1. $\operatorname{Cov}(X, Y) = \operatorname{Cov}(Y, X)$;
2. $\operatorname{Cov}(X, X) = D(X)$;
3. $\operatorname{Cov}(aX, bY) = ab \operatorname{Cov}(X, Y)$;
4. $\operatorname{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \operatorname{Cov}(X_1, Y) + \operatorname{Cov}(X_2, Y)$.

Prop. 7 相关系数的性质

1. $|\rho_{XY}| \leq 1$;
2. $|\rho_{XY}| = 1 \iff P\{Y = aX + b\} = 1$;
3. $\rho_{XY} = 0 \iff X, Y$ 不相关, 即不存在线性关系, 不一定独立.
4. X, Y 独立 $\implies \operatorname{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} = 0$; $\rho \neq 0 \implies X, Y$ 一定不独立.

Prop. 8 二维正态分布

当 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$ 时, X, Y 独立 $\iff X, Y$ 不相关.

$$E(X) = \mu_1 \quad E(Y) = \mu_2 \quad D(X) = \sigma_1^2 \quad D(Y) = \sigma_2^2 \quad \rho_{XY} = \rho$$

3.4 重要分布的数字特征

分布	分布律 or 概率密度	$E(X)$	$D(X)$
0-1 分布	$P\{X = k\} = p^k(1 - p)^{1-k}$	p	$p(1 - p)$
二项分布	$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k(1 - p)^{n-k}$	np	$np(1 - p)$
Poisson 分布	$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	λ
几何分布	$P\{X = k\} = p(1 - p)^{k-1} \ (k \in \mathbb{N}^*)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$
均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b - a} & a < x < b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{(b - a)^2}{12}$
指数分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta} & x > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$	θ	θ^2
正态分布	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$	μ	σ^2
Rayleigh 分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma$	$\frac{4 - \pi}{2}\sigma^2$

3.5 Γ 函数

Def. 7 Γ 函数

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \quad (\alpha > 0) \quad (3.17)$$

Prop. 9 Γ 函数的性质

1. $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha)$;
2. $\Gamma(n + 1) = n\Gamma(n) = n! \ (n \in \mathbb{N}^*)$;
3. $\Gamma(1) = 1$;
4. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

4 极限定律

4.1 大数定律

4.1.1 Khinchin 大数定律

Law.1 Khinchin 大数定律

设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且同分布, $E(X_k) = \mu$, 则 $\forall \varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1 \quad (4.1)$$

或可表述为 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu$.

4.1.2 Bernoulli 大数定律

Law.2 Bernoulli 大数定律

设 f_A 为 n 次 Bernoulli 试验中 A 发生次数, $P(A) = p$, 则 $\forall \varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{f_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1 \quad \text{or} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{f_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0 \quad (4.2)$$

4.2 中心极限定理

三条中心极限定理核心思想的不严谨表述为: 大量 (n 充分大) 独立随机变量之和的标准化变量 Z_n 均收敛于标准正态分布 $N(0, 1)$.

标准化的步骤为: 1. 消除期望 (中心化), 2. 归一方差 (缩放).

4.2.1 独立同分布的中心极限定理 (Levy-Linberg 中心极限定理)

Thm.1 Levy-Linberg 中心极限定理

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立且同分布, $E(X_k) = \mu$, $D(X_k) = \sigma^2$, 则 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的标准化变量为

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E \left(\sum_{k=1}^n X_k \right)}{\sqrt{D \left(\sum_{k=1}^n X_k \right)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \quad (4.3)$$

则当 n 充分大时, $Z_n \sim N(0, 1)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\{Z_n \leq x\} = \Phi(x) \quad (4.4)$$

4.2.2 Lyapunov 定理

Thm. 2 Lyapunov 定理

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立 (不要求同分布), 且 $E(X_k) = \mu_k$, $D(X_k) = \sigma_k^2$, 则 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的标准化变量为

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \sigma_k^2}} \quad (4.5)$$

当 n 充分大时, $Z_n \sim N(0, 1)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\{Z_n \leq x\} = \Phi(x) \quad (4.6)$$

$$\sum_{k=1}^n X_k \sim N\left(\sum_{k=1}^n \mu_k, \sum_{k=1}^n \sigma_k^2\right) \quad (4.7)$$

4.2.3 de Moivre-Laplace 定理

Thm. 3 de Moivre-Laplace 定理

设 $\eta_n \sim b(n, p)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \Phi(x) \quad (4.8)$$

即, 当 n 充分大时, 可用正态分布近似计算二项分布的概率.

5 数理统计

5.1 统计分布

5.1.1 样本分位数

Def. 1 样本 p 分位数

对于样本 $x_{(1)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$, 给定 $p \in [0, 1]$, 样本 p 分位数为

$$x_p = \begin{cases} x_{([np]+1)} & np \notin \mathbb{N} \\ \frac{x_{(np)} + x_{(np+1)}}{2} & np \in \mathbb{N} \end{cases} \quad (5.1)$$

Def. 2 中位数

若 n 为奇数, 中位数为 $x_{(\frac{n+1}{2})}$; 若 n 为偶数, 中位数为 $\frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2}$.

5.1.2 常见统计量

Def. 3 样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (5.2)$$

Def. 4 样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right) \quad (5.3)$$

Prop. 1 数学期望与方差

设 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, 则样本均值与样本方差的数学期望与方差为

$$E(\bar{X}) = \mu \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \quad E(S^2) = \sigma^2 \quad (5.4)$$

Prop. 2 正态总体的抽样

若总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad (5.5)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad (5.6)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (5.7)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad (5.8)$$

Rmk 非正态总体的大样本可用中心极限定理.

5.1.3 χ^2 分布

Def. 5 χ^2 分布

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立且 $X_i \sim N(0, 1)$, 则 n 个自由度的 χ^2 分布 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ 为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \quad (5.9)$$

Prop. 3 数学期望与方差

$$E(\chi^2(n)) = n \quad D(\chi^2(n)) = 2n \quad (5.10)$$

Prop. 4 可加性

设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 若 χ_1^2 与 χ_2^2 相互独立, 则

$$\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2) \quad (5.11)$$

Prop. 5 上 α 分位点

上 α 分位点 $\chi_\alpha^2(n)$ 满足 $(0 < \alpha < 1)$

$$P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \alpha \quad (5.12)$$

Prop. 6 相关枢轴量

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (5.13)$$

5.1.4 t 分布

Def. 6 t 分布

设 $Z \sim N(0, 1)$, $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 若 Z 与 χ^2 独立, 则

$$t = \frac{Z}{\sqrt{\chi^2/n}} \sim t(n) \quad (5.14)$$

Prop. 7 数学期望与方差

$$E(t(n)) = 0 \quad D(t(n)) = \frac{n}{n-2} \quad (5.15)$$

Prop. 8 与其他分布的联系

若 n 充分大, 近似有 $t \sim N(0, 1)$.

若 $t \sim t(n)$, 则 $t^2 \sim F(1, n)$.

Prop. 9 上 α 分位点

上 α 分位点 $t_\alpha(n)$ 满足 $P\{t > t_\alpha(n)\} = \alpha$, 有 $(0 < \alpha < 1)$

$$t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n) \quad (5.16)$$

Prop. 10 相关枢轴量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad (5.17)$$

5.1.5 F 分布

Def. 7 F 分布

设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 若 χ_1^2 与 χ_2^2 独立, 则

$$F = \frac{\chi_1^2/n_1}{\chi_2^2/n_2} \sim F(n_1, n_2) \quad (5.18)$$

Prop. 11

若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$.

Prop. 12 上 α 分位点

上 α 分位点 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 满足 $P\{F > F_\alpha(n_1, n_2)\} = \alpha$, 有

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)} \quad (5.19)$$

Pf

$$P\{F > F_{1-\alpha}(n_1, n_2)\} = P\{F < F_\alpha(n_1, n_2)\} = P\left\{\frac{1}{F} < F_\alpha(n_2, n_1)\right\} = P\left\{F > \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}\right\}.$$

5.2 参数估计

5.2.1 点估计 - 矩估计法

Meth. 1 矩估计法

样本矩 A_l 依概率收敛于总体矩 μ_l

$$A_l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^l \xrightarrow{P} \mu_l = E(x^l) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} x^l f(x; \theta_1, \dots, \theta_k) dx & \text{连续型} \\ \sum_x x^l p(x; \theta_1, \dots, \theta_k) & \text{离散型} \end{cases} \quad (5.20)$$

5.2.2 点估计 - 最大似然估计法

Meth. 2 最大似然估计法

1. 事件 $\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\}$ 的概率由样本的似然函数描述:

$$L(\theta) = L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta) & \text{离散型} \\ \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) & \text{连续型} \end{cases} \quad (5.21)$$

2. 参数 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$ 使得 L 取最大, 即

$$L(x_1, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} \{L(x_1, \dots, x_n; \theta)\} \quad (5.22)$$

3. $\hat{\theta}$ 也可由对数似然方程 (组) 确定:

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0 \quad (5.23)$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta_i} = 0 \quad (i = 1, \dots, k) \quad (5.24)$$

Prop. 13 最大似然估计的不变性

$\Theta = \Theta(\theta)$ 的最大似然估计为 $\hat{\Theta} = \Theta(\hat{\theta})$.

5.2.3 估计量评价标准

Def. 8 无偏性

$E(\hat{\theta}) = \theta$. $E(\hat{\theta}) - \theta$ 称为系统误差.

Def. 9 有效性

无偏估计量中, 方差小者更有效 (n 相同).

Def. 10 相容性

$\forall \theta \in \Theta$, 当 $n \rightarrow \infty$, $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$, 即 $\forall \epsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \epsilon\} = 1$. 判定 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的一个相合估计的条件为 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}_n) = 0$.

Prop. 14 均匀分布样本最大值的相合性

设 $X_i \sim U(0, a)$, 则 $Y_n = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ 为 a 的相合估计量.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a| < \epsilon\} = 1 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} P\{Y_n \leq a - \epsilon\} = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{Y_n}(a - \epsilon) = 0 \quad (5.25)$$

$$F_{X_i}(x) \stackrel{(2.15)}{=} \frac{x}{a} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} F_{Y_n}(a - \epsilon) \stackrel{(2.50)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a - \epsilon}{a}\right)^n = 0 \quad (5.26)$$

5.2.4 区间估计

Def. 11 置信区间

置信水平为 $1 - \alpha$ 的, 以 $\underline{\theta}$ 与 $\bar{\theta}$ 为置信下限与置信上限的置信区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 满足

$$P\{\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}\} \geq 1 - \alpha \quad (5.27)$$

Meth. 3 求解置信区间的一般方法

1. 选取枢轴量 $W = W(X_1, \dots, X_n; \theta)$ (分布不依赖于 θ 及其他未知参数);
2. 对于置信水平 $1 - \alpha$, 定出 a, b , 使得 $P\{a < W < b\} = 1 - \alpha$;
3. $a < W(X_1, \dots, X_n; \theta) < b \xrightarrow{\text{反解出}} \underline{\theta}(X_1, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)$, 则 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 即 θ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

5.2.5 正态分布的均值与方差的区间估计

Prop. 15 均值 μ 的区间估计

1. 若 σ^2 已知, 选取枢轴量 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 则置信水平为 $1 - \alpha$ 的对称置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right) \quad (5.28)$$

2. 若 σ^2 未知, 选取枢轴量 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 则置信水平为 $1 - \alpha$ 的对称置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right) \quad (5.29)$$

Prop. 16 方差 σ^2 的区间估计

设 μ 未知, 选取枢轴量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 则置信水平为 $1 - \alpha$ 的对称置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right) \quad (5.30)$$

5.3 假设检验

5.3.1 假设检验基本概念

两类错误

1. 第一类错误: 弃真 (α);
2. 第二类错误: 取伪 (β).

$$\alpha = P\{\text{拒绝} H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} \quad \beta = P\{\text{接受} H_0 \mid H_0 \text{ 为伪}\} \quad (5.31)$$

5.3.2 假设检验过程

Meth. 4 假设检验的一般方法

1. 提出原假设 H_0 与备择假设 H_1 (样本统计量一定落入 H_1 的范围);
2. 选取检验统计量;
3. 确定拒绝域;
4. 计算检验统计量的观察值, 做出接受或拒绝 H_0 的判断.

5.3.3 Z 检验法: 正态 σ^2 已知, μ 的假设检验

Meth. 5 Z 检验法

检验统计量:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad (5.32)$$

	假设	拒绝域
双边检验	$H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$	$ z = \left \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \right \geq z_{\alpha/2}$
右边检验	$H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$	$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq z_{\alpha}$
左边检验	$H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$	$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq -z_{\alpha}$

5.3.4 t 检验法: 正态 σ^2 未知, μ 的假设检验

Meth. 6 t 检验法

检验统计量:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad (5.33)$$

	假设	拒绝域
双边检验	$H_0 : \mu = \mu_0, H_1 : \mu \neq \mu_0$	$ t = \left \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \right \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
右边检验	$H_0 : \mu \leq \mu_0, H_1 : \mu > \mu_0$	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1)$
左边检验	$H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \leq -t_{\alpha}(n-1)$

5.3.5 χ^2 检验法: 正态 σ^2 的假设检验

Meth. 7 χ^2 检验法

检验统计量:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (5.34)$$

	假设	拒绝域
双边检验	$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ or (取并集) $\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$
右边检验	$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2, H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$
左边检验	$H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2, H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$

5.3.6 p 值法

Def. 12 p 值

p 值为 H_0 可被拒绝的最小显著性水平, $p \leq \alpha$ 时拒绝 H_0 , 可根据检验统计量的样本观察值算出.